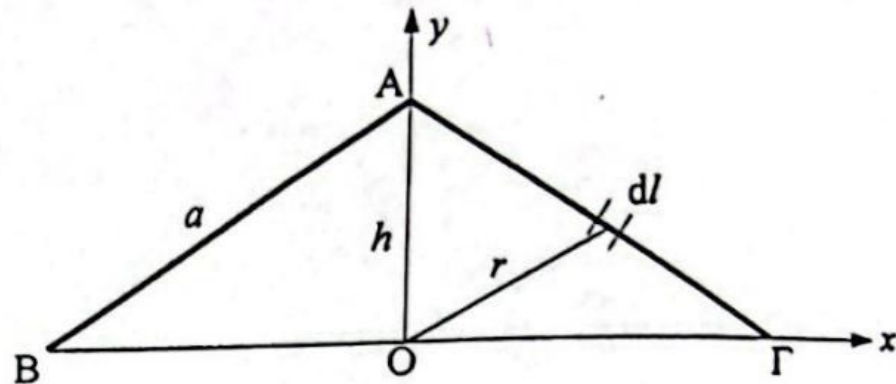


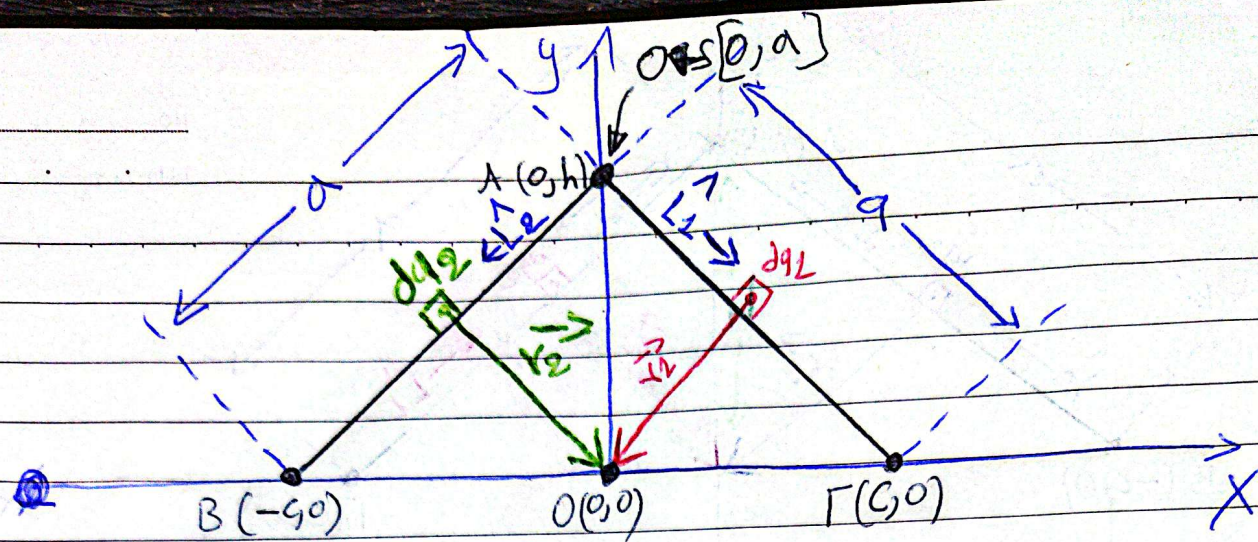
ΘΕΜΑ 1 (25%)

Ευθύγραμμος αγωγός βρίσκεται τοποθετημένος στις δύο πλευρές ισοσκελούς τριγώνου με πλευρές $AB = AG = 1 \text{ m}$ και ύψος $h = 0.5 \text{ m}$. Ο αγωγός φέρει γραμμική πυκνότητα φορτίου

$$\rho_l = qr^3, \quad \text{όπου} \quad q = \frac{1}{9 \times 10^9} \text{ Cb/m}^4$$

και r η απόσταση στοιχειώδους τμήματος dl του αγωγού από το μέσο O της τρίτης πλευράς. Να υπολογιστούν οι εκφράσεις και οι τιμές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και του δυναμικού στο σημείο αυτό.





Λύση

$$a^2 = c^2 + h^2 \Rightarrow a = \sqrt{c^2 + h^2} \quad [m]$$

Έστω $s \in [0, a]$, θα παραμετροποιήσω $\vec{r}_1(s)$ ή $\vec{r}_2(s)$:

$$\vec{L}_1 = (c, 0) - (0, h) = c\hat{x}_0 - h\hat{y}_0, \quad L_1 = \sqrt{c^2 + h^2} = a$$

$$\hat{L}_1 = \frac{c}{a}\hat{x}_0 - \frac{h}{a}\hat{y}_0$$

$$\vec{r}_1(s) = \vec{A} + s\hat{L}_1 = h\hat{y}_0 + s\frac{c}{a}\hat{x}_0 - s\frac{h}{a}\hat{y}_0 \Rightarrow \vec{r}_1(s) = s\frac{c}{a}\hat{x}_0 + \left(h - s\frac{h}{a}\right)\hat{y}_0$$

Για $s=0$: $\vec{r}_1(0) = h\hat{y}_0$, λάθος πρέπει στο $-h\hat{y}_0$

$$\text{Άρα το σωστό: } \vec{r}_1(s) = -s\frac{c}{a}\hat{x}_0 + \left(s\frac{h}{a} - h\right)\hat{y}_0$$

Για $s=a$: $\vec{r}_1(a) = -h\hat{y}_0$, $\vec{r}_1(a) = -c\hat{x}_0$ Σωστό!!!

$$\bullet \vec{L}_2 = (-c, 0) - (0, h) \Rightarrow \vec{L}_2 = -c\hat{x}_0 - h\hat{y}_0, \quad L_2 = \sqrt{c^2 + h^2} = a$$

$$\vec{r}_2(s) = -[\vec{A} + s\hat{L}_2] = -[h\hat{y}_0 - s\frac{c}{a}\hat{x}_0 - s\frac{h}{a}\hat{y}_0]$$

$$= -h\hat{y}_0 + s\frac{c}{a}\hat{x}_0 + s\frac{h}{a}\hat{y}_0 \Rightarrow \vec{r}_2(s) = s\frac{c}{a}\hat{x}_0 + \left(s\frac{h}{a} - h\right)\hat{y}_0$$

$\vec{r}_2(0) = -h\hat{y}_0$, $\vec{r}_2(a) = c\hat{x}_0$ Σωστό!!!

$$Q_1 = \frac{u}{8} (2u^2 + 5 \frac{a^2 h^2 - h^4}{a^2}) \sqrt{u^2 + \frac{a^2 h^2 - h^4}{a^2}} + \frac{3c^2}{8} \ln \left| u + \sqrt{u^2 + c} \right|$$

$$Q_2 = \frac{1}{8a} \left(\frac{a^2 - h^2}{a^2} (2 \frac{(a^2 - h^2)^2}{a^2} + 5 \frac{a^2 h^2 - h^4}{a^2}) \sqrt{\frac{(a^2 - h^2)^2}{a^2} + \frac{a^2 h^2 - h^4}{a^2}} + \frac{3}{8} \frac{(a^2 h^2 - h^4)^2}{a^4} \ln \left| \frac{a^2 - h^2}{a} + \sqrt{\frac{(a^2 - h^2)^2}{a^2} + \frac{a^2 h^2 - h^4}{a^2}} \right| + \frac{h^2}{8a} (2 \frac{h^4}{a^2} + 5 \frac{a^2 h^2 - h^4}{a^2}) \sqrt{\frac{h^2}{a^2} + \frac{a^2 h^2 - h^4}{a^2}} - \frac{3}{8} \frac{(a^2 h^2 - h^4)^2}{a^4} \ln \left| -\frac{h^2}{a} + \sqrt{\frac{h^4}{a^2} + \frac{a^2 h^2 - h^4}{a^2}} \right| \right)$$

Καλὰ Γίαννη, Βράνεια αλλα θα
 ηεδανυ οτις πρῶτες!!!

Λογια Πρεπει να
 εμπνευστησαν εινυ

Ευχαριστη

του Ισομετρε

Τριγωνου!!!